두 점 사이의 거리

1

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 4),\ \mathrm{B}(4,\ 2)$ 사이의 거리를 구하시오.

고1	01	평면좌표

2

세 점 $\mathrm{A}(4,\ -1),\ \mathrm{B}(0,\ 1),\ \mathrm{C}(1,\ a)$가 $\overline{\mathrm{AB}}=2\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시키도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

3

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1), \mathrm{B}(2)$에 대하여 수직선 위의 점 P가 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{BP}} \leq 7$을 만족시킬 때, 점 P가 나타내는 도형의 길이를 구하시오.

두 점에서 같은 거리에 있는 점

4

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -1), \mathrm{B}(-3,\ 4)$에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P에 대하여 선분 OP의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

5

직선 $y=2x-3$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에서 두 점 $\mathrm{A}(5,\ -2)$, $\mathrm{B}(2,\ 3)$에 이르는 거리가 같을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

6

x축, y축은 직선 도로이고, 두 학교 A, B는 각각 점 $(4,\ 1)$과 점 $(-3,\ 2)$에 있다. 두 학교에서 거리가 같은 직선 도로 위의 지점에 정류장을 설치하려고 할 때, 정류장을 설치할 수 있는 두 지점 사이의 거리를 구하시오.

(단, 도로의 폭은 생각하지 않는다.)

삼각형의 모양

7

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1), \mathrm{B}(1,\ 4), \mathrm{C}(4,\ 2)$에 대하여 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형

② $\angle \mathrm{A} = 90^\circ$인 직각삼각형

③ $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AC}}$인 이등변삼각형

④ $\overline{\mathrm{AC}} = \overline{\mathrm{BC}}$인 이등변삼각형

⑤ $\angle \mathrm{B} = 90^\circ$인 직각이등변삼각형

8

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1), \mathrm{B}(1,\ -1), \mathrm{C}(p,\ q)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 양수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

9

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(1,\ k)$, $\mathrm{C}(3,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

삼각형의 외심

10

세 점 $\mathrm{A}(7,\ 1)$, $\mathrm{B}(5,\ -3)$, $\mathrm{C}(-1,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

11

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 0), \mathrm{B}(0,\ 4), \mathrm{C}(4,\ 1)$로부터 같은 거리에 있는 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$에 대하여 pq의 값을 구하시오.

12

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(4,\ 3)$을 한 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC가 있다. 정삼각형 ABC의 외심이 원점 O일 때, 정삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{b}{a}\sqrt{3}$이다. $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 서로소인 자연수이다.)

두 점 사이의 거리의 활용

13

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1),\ \mathrm{B}(1,\ 3)$과 직선 $y=x-2$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 구하시오.

14

실수 a에 대하여 $\sqrt{a^2-2a+2}+\sqrt{a^2-4a+5}$의 최솟값을 구하시오.

15

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. A는 지점 O로부터 북쪽으로 4km 떨어진 지점에서 남쪽으로 시속 2km로 움직이고, B는 지점 O로부터 동쪽으로 3km 떨어진 지점에서 서쪽으로 시속 1km로 움직인다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 최소가 되는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

16

지점 O에서 출발한 학생 A는 동쪽 방향과 45°를 이루는 북동쪽 방향으로 시속 $2\sqrt{2}\text{km}$로 움직이고, 학생 B는 지점 O에서 북쪽으로 10km 떨어진 지점에서 출발하여 한 시간에 서쪽으로 1km, 남쪽으로 2km씩 일정하게 움직인다. 두 사람이 동시에 출발하였을 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 x분 후이고, 그때 두 사람 사이의 거리는 $y\text{km}$이다. $x+y$의 값을 구하시오.

선분의 내분점

17

두 점 $\mathrm{A}(1,\ -8)$, $\mathrm{B}(4,\ -2)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

18

두 점 $\mathrm{A}(a,\ 2)$, $\mathrm{B}(2,\ b)$를 이은 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(1,\ 4)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

19

선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점 P와 선분 BQ의 중점이 A가 되도록 하는 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}=t\overline{\mathrm{AB}}$일 때, 상수 t의 값을 구하시오.

20

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(5,\ 3)$, $\mathrm{C}(-4,\ 6)$과 선분 BC를 $2:1$로 내분하는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오.

21

선분 AB의 중점이 $\mathrm{M}(2,\ 1)$이고, 선분 AB를 $3 : 2$로 내분하는 점이 $\mathrm{P}(5,\ 5)$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

선분의 내분점의 위치

22

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ -1)$, $\mathrm{B}(-2,\ 5)$에 대하여 선분 AB를 $k : (1-k)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a < k < b$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, $0 < k < 1$)

23

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 2), \mathrm{B}(10,\ 4)$를 이은 선분 AB를 $1 : k\ (k > 0)$로 내분하는 점이 직선 $y = 2x - 4$ 위에 있을 때, k의 값을 구하시오.

24

두 사람 A, B가 일직선인 코스를 동시에 출발하여 달리는데 B의 속력은 A의 속력의 1.5배이고, A는 B보다 $30\mathrm{m}$ 앞에서 출발한다. B가 $270\mathrm{m}$를 달려 결승점에 도착했을 때의 A의 위치를 점 P, 결승점을 점 Q, 처음 A의 위치를 점 R라 하면 점 P는 선분 RQ를 $m : n$으로 내분한다. $m - n$의 값을 구하시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

삼각형의 무게중심

25

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$, $\mathrm{B}(a,\ -1)$, $\mathrm{C}(-1,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(3,\ 2)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

26

좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 원점이고, 선분 AC의 중점의 좌표가 $(1,\ 2)$이다. 점 B의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

27

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 5)$, $\mathrm{C}(5,\ -3)$에 대하여 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 $1:2$로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 하자. 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

28

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 삼각형 POA, PAB, PBO의 넓이가 모두 같다. 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때, $a+b+2S$의 값을 구하시오.

29

점 $\mathrm{A}(3,\ -1)$을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 $\mathrm{M}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{N}(x_2,\ y_2)$이라 할 때, $x_1+x_2=6$, $y_1+y_2=-1$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

평행사변형과 마름모

30

네 점 $\mathrm{A}(1,\ a)$, $\mathrm{B}(b,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ -2)$, $\mathrm{D}(5,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

31

네 점 $\mathrm{A}(1,\ -1)$, $\mathrm{B}(p,\ 6)$, $\mathrm{C}(q,\ r)$, $\mathrm{D}(6,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, 양수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오.

각의 이등분선과 삼각형의 내심

32

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(3,\ 5)$, $\mathrm{C}(-3,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{B}$의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라 하자. 두 삼각형 DAB와 DBC의 넓이의 비를 $a:b$라 할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a와 b는 서로소인 자연수이다.)

33

세 점 $\mathrm{A}(0,\ 0), \mathrm{B}(6,\ 0), \mathrm{C}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

34

원점 O와 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 2\sqrt{3}), \mathrm{B}(4,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

중선정리

35

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(6,\ 3)$과 두 점 B, C에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2 = 58$, $\overline{\mathrm{AC}}^2 = 10$이고 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(4,\ 1)$일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

36

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. $\overline{\mathrm{GA}} = 4$, $\overline{\mathrm{GB}} = 6$, $\overline{\mathrm{GC}} = 8$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.

37

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=4$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{2}$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 삼각형 ABD는 이등변삼각형이다.
ㄴ. $\overline{\mathrm{AC}}^2-\overline{\mathrm{AB}}^2=8$
ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

중선정리의 확장

38

$\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{AC}}=3$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 $1:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{15}$일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

39

삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{BD}}=3\overline{\mathrm{DC}}$를 만족시키는 변 BC 위의 점 D에 대하여

$$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=k\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2\right)$$

가 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

거리의 제곱의 합의 최솟값

40

세 점 $\mathrm{A}(1,\ -1),\mathrm{B}(-3,\ 4),\mathrm{C}(5,\ 6)$과 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 최솟값이 m이고, 그때의 점 P의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b+m$의 값을 구하시오.

41

직선 도로 위의 세 지점 A, B, C에 어느 회사의 세 공장이 있고, $3\overline{\mathrm{AB}} = 2\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 이 회사가 이 직선 도로 위의 한 지점에 제품을 보관할 창고를 세우려고 한다. 세 공장에서 창고로 운반하는 비용이 각 공장에서 창고에 이르는 거리의 제곱의 합에 비례할 때, 운반 비용을 최소로 하는 창고의 위치는 선분 BC를 $m : n$으로 내분하는 점이다. $m+n$의 값을 구하시오.

(단, B 지점은 A 지점과 C 지점 사이에 있고, 세 공장에서 생산하는 제품의 양은 같으며, m, n은 서로소인 자연수이다.)

삼각형의 넓이의 비

42

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$, $\mathrm{B}(7,\ 1)$, $\mathrm{C}(4,\ 5)$가 있다. 직선 AB 위의 점 D를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 $25 : 4$가 되도록 하는 점 D의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, 점 D의 x좌표는 점 A의 x좌표보다 크다.)

43

선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 P라 하고, 점 Q에 대하여 점 B가 선분 AQ를 2 : 1로 내분할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 선분 AQ의 중점은 P이다.
ㄴ. $3\overline{AB} = 2\overline{AQ}$
ㄷ. 직선 AB 위에 있지 않은 점 C에 대하여 두 삼각형 ABC와 PQC의 넓이의 비는 4 : 3이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고난도

44

좌표평면 위에 세 점 O(0, 0), A(6, 2), B(−2, 4)가 있다. 직선 OA 위의 점 P와 직선 OB 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

(가) 점 P는 제1사분면, 점 Q는 제2사분면 위의 점이다.
(나) (삼각형 OPB의 넓이)= $\frac{1}{2}$×(삼각형 OAB의 넓이)
(다) (삼각형 OPQ의 넓이)= $\frac{3}{2}$×(삼각형 OPB의 넓이)

45

세 점 A(0, 6), B(−3, 0), C(6, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부의 점 P(a, b)에 대하여 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 비가 1 : 2 : 3일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

46

정사각형 OABC의 내부에 $\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{AP}}=3\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{CP}}=\sqrt{2}$를 만족시키는 점 P가 있다. 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.

47

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 세 삼각형 GBC, GCA, GAB의 무게중심을 각각 P, Q, R라 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 4일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

48

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

$$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2+k\overline{\mathrm{BC}}^2=l\left(\overline{\mathrm{BG}}^2+\overline{\mathrm{CG}}^2\right)$$

이 성립한다. $k+l$의 값을 구하시오. (단, k, l은 양의 상수이다.)

49

삼각형 ABC에서 선분 BC를 $1:3$으로 내분하는 점을 D라 하자. 점 E에 대하여 점 B가 선분 EC를 $2:1$로 내분하고, 점 F에 대하여 점 A가 선분 BF의 중점일 때, 삼각형 FEB의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이의 k배이다. 상수 k의 값을 구하시오.

50

양수 a에 대하여 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-8,\ 3)$, $\mathrm{B}(12,\ a)$, $\mathrm{C}(9,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. $11a$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

51

사각형 ABCD에서 삼각형 ABC의 넓이는 2이고 삼각형 DBC의 넓이는 3이다. 선분 AD를 $3:1$로 내분하는 점을 E라 할 때, 삼각형 EBC의 넓이를 구하시오.

(단, 두 점 A, D는 직선 BC에 대하여 같은 쪽에 있다.)

52

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{10}, \overline{\mathrm{BC}}=6, \overline{\mathrm{CA}}=2\sqrt{13}$인 삼각형 ABC에서 변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

보기

ㄱ. $m=n$일 때, $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{37}$이다.
ㄴ. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$일 때, $m-n=3$이다.
ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}=3\sqrt{5}$일 때, $m+2n=7$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

5 이하의 자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-2,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ -2)$가 있다. y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 S_1, 최댓값을 S_2라 하자. S_2-S_1의 값을 구하시오.

(단, m, n은 자연수이다.)

54

0이 아닌 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(4a,\ 1)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.
> (나) $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AC}}$

$\overline{\mathrm{BC}} = 6\sqrt{4a^2+1}$이고 점 B의 좌표가 $(b,\ c)$일 때, $3b+c$의 값을 구하시오.

(단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 크다.)

55

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, $\overline{\mathrm{AG}} = 4\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{BG}} = 2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{CG}} = 2\sqrt{5}$이다. 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] $2\sqrt{10}$

$\overline{\mathrm{AB}}=$
$\sqrt{(4+2)^2+(2-4)^2}=$
$\sqrt{40}=2\sqrt{10}$

2

[정답] 2

$\overline{\mathrm{AB}}^2=4^2+2^2=20$,
$\overline{\mathrm{BC}}^2=1^2+(a-1)^2$

$\overline{\mathrm{AB}}=2\overline{\mathrm{BC}}$에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2=$
$4\overline{\mathrm{BC}}^2$이므로 $20=$
$4\left\{1+(a-1)^2\right\}$
$(a-1)^2=4$에서 $a=3$
또는 $a=-1$

따라서 모든 실수 a의 값의 합은 $3+(-1)=2$

3

[정답] 7

점 P의 좌표를 x라 하면
$|x+1|+|x-2|\le 7$

(i) $x<-1$일 때 $-(x+1)-(x-2)\le 7$에서
$x\ge -3\therefore -3\le x<-1$

(ii) $-1\le x<2$일 때
$(x+1)-(x-2)=$
$3\le 7$이므로 항상 성립한다.

(iii) $x\ge 2$일 때 $(x+1)+(x-2)\le 7$에서 $x\le 4\therefore$
$2\le x\le 4$

(i)~(iii)에서 $-3\le x\le 4$이므로 점 P가 나타내는 도형은 길이가 $4-(-3)=7$인 선분이다.

4

[정답] 2

점 P의 좌표를 $(a,\ 0)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}^2=\overline{\mathrm{BP}}^2$에서
$(a-2)^2+1^2=(a+3)^2+4^2$, $-4a+5=6a+25\therefore a=-2$
따라서 $\mathrm{P}(-2,\ 0)$이므로 $\overline{\mathrm{OP}}=2$

5

[정답] 0

점 P는 직선 $y=2x-3$ 위의 점이므로 $b=2a-3$ ····· ㉠

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $(a-5)^2+(b+2)^2=(a-2)^2+(b-3)^2$
$-10a+4b+29=-4a-6b+13\therefore 3a-5b=8$ ····· ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $3a-5(2a-3)=8$에서 $a=1$, $b=-1$
$\therefore a+b=0$

6

[정답] $\frac{10\sqrt{2}}{7}$

(i) x축 위의 점 $(a,\ 0)$일 때
$(a-4)^2+1^2=(a+3)^2+2^2$
$-8a+17=6a+13\therefore a=\frac{2}{7}$

(ii) y축 위의 점 $(0,\ b)$일 때
$4^2+(b-1)^2=3^2+(b-2)^2$
$-2b+17=-4b+13\therefore b=-2$

따라서 정류장을 설치할 수 있는 지점은 $\left(\frac{2}{7},\ 0\right)$, $(0,\ -2)$이고 두 지점 사이의 거리는
$\sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2+2^2}=\sqrt{\frac{200}{49}}=\frac{10\sqrt{2}}{7}$

7

[정답] ⑤

$\overline{\mathrm{AB}}^2=2^2+3^2=13$,
$\overline{\mathrm{BC}}^2=3^2+(-2)^2=13$,
$\overline{\mathrm{CA}}^2=(-5)^2+(-1)^2=26$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$이고 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2=\overline{\mathrm{CA}}^2$이므로
삼각형 ABC는 $\angle\mathrm{B}=90^\circ$인 직각이등변삼각형이다.

8

[정답] $2\sqrt{3}$

$\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{CB}}^2$에서 $(p+1)^2+(q-1)^2=(p-1)^2+(q+1)^2$
$4p-4q=0\therefore p=q$

$\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{AB}}^2$에서 $(p+1)^2+(p-1)^2=2^2+(-2)^2$
$2p^2+2=8$, $p^2=3$이고 $p>0$이므로 $p=\sqrt{3}$
$\therefore p+q=2\sqrt{3}$

9

[정답] 4

$\overline{\mathrm{AB}}^2=2^2+(k-2)^2$,
$\overline{\mathrm{BC}}^2=2^2+k^2$, $\overline{\mathrm{CA}}^2=4^2+2^2=20$

(i) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$일 때 $(k-2)^2=k^2$에서 $k=1$
이때 $\mathrm{B}(1,\ 1)$은 선분 AC의 중점이므로 세 점이 한 직선 위에 있어 삼각형이 되지 않는다.

(ii) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때 $(k-2)^2=16$에서 $k=6$ 또는 $k=-2$

(iii) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때 $k^2=16$에서 $k=4$ 또는 $k=-4$

따라서 모든 정수 k의 값의 합은 $6+(-2)+4+(-4)=4$

10

[정답] 5

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(-2)^2+(-4)^2=20$, $\overline{\mathrm{BC}}^2=(-6)^2+8^2=100$,
$\overline{\mathrm{CA}}^2=8^2+(-4)^2=80$
$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2$이므로 삼각형 ABC는 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$인 직각삼각형이다.

직각삼각형의 외심은 빗변 BC의 중점이므로 외접원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}=\frac{1}{2}\times 10=5$

11

[정답] 5

$\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $(p-2)^2+q^2 = p^2+(q-4)^2$

$\therefore -p+2q = 3 \cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $(p-2)^2+q^2 = (p-4)^2+(q-1)^2$ $\therefore 4p+2q = 13$ $\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$p = 2,\ q = \frac{5}{2}$

$\therefore pq = 5$

12

[정답] 79

정삼각형의 외심은 무게중심과 같으므로 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 O는 선분 AH를 $2:1$로 내분한다.

$\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{4^2+3^2} = 5$이므로 $\overline{\mathrm{AH}} = \frac{3}{2}\overline{\mathrm{OA}} = \frac{15}{2}$

정삼각형의 한 변의 길이를 x라 하면 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{15}{2}$이므로 $x = 5\sqrt{3}$

(넓이)$= \frac{1}{2} \times 5\sqrt{3} \times \frac{15}{2} = \frac{75}{4}\sqrt{3}$

따라서 $a = 4,\ b = 75$이므로 $a+b = 79$

13

[정답] 20

점 P는 직선 $y = x-2$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}(t,\ t-2)$라 하면

$\overline{\mathrm{AP}}^2 + \overline{\mathrm{BP}}^2 = \{(t+1)^2+(t-3)^2\} + \{(t-1)^2+(t-5)^2\}$

$= 4t^2-16t+36 = 4(t-2)^2+20$

따라서 $t = 2$일 때 최솟값은 20

14

[정답] $\sqrt{5}$

$\sqrt{a^2-2a+2} + \sqrt{a^2-4a+5} = \sqrt{(a-1)^2+1^2} + \sqrt{(a-2)^2+(-1)^2}$

$\mathrm{P}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ -1)$이라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}}$이다.

두 점 A, B는 x축의 반대쪽에 있으므로 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{1^2+(-2)^2} = \sqrt{5}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{5}$

15

[정답] 132

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

출발한 지 t시간 후 두 사람의 위치는 $\mathrm{A}(0,\ 4-2t)$, $\mathrm{B}(3-t,\ 0)$이므로

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = (3-t)^2+(4-2t)^2 = 5t^2-22t+25 = 5\left(t-\frac{11}{5}\right)^2+\frac{4}{5}$

따라서 $t = \frac{11}{5}$일 때 거리가 최소이고, $\frac{11}{5}$시간은 132분이다.

16

[정답] 102

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

학생 A는 한 시간에 동쪽으로 2km, 북쪽으로 2km씩 움직이므로 출발한 지 t시간 후의 위치는 $\mathrm{A}(2t,\ 2t)$

학생 B의 위치는 $\mathrm{B}(-t,\ 10-2t)$

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = (3t)^2+(4t-10)^2 = 25t^2-80t+100 = 25\left(t-\frac{8}{5}\right)^2+36$

따라서 $t = \frac{8}{5}$, 즉 96분 후에 거리가 최소이고 그때의 거리는 $\sqrt{36} = 6$km이다.

$x = 96,\ y = 6$이므로 $x+y = 102$

17

[정답] 7

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times4+1\times1}{2+1},\ \frac{2\times(-2)+1\times(-8)}{2+1}\right) = \mathrm{P}(3,\ -4)$

$a = 3,\ b = -4$이므로 $a-b = 7$

18

[정답] 4

선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{4+a}{3},\ \frac{2b+2}{3}\right)$

$\frac{4+a}{3} = 1,\ \frac{2b+2}{3} = 4$에서 $a = -1,\ b = 5$

$\therefore a+b = 4$

19

[정답] $\frac{7}{4}$

네 점 A, B, P, Q는 한 직선 위에 있으므로 이 직선을 수직선으로 생각하여 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{B}(4)$라 하자.

점 P는 선분 AB를 $3:1$로 내분하므로 $\mathrm{P}(3)$

점 A가 선분 BQ의 중점이므로 $\mathrm{Q}(-4)$

$\overline{\mathrm{PQ}} = 3-(-4) = 7$, $\overline{\mathrm{AB}} = 4$이므로 $t = \frac{7}{4}$

20

[정답] 10

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times(-4)+1\times5}{3},\ \frac{2\times6+1\times3}{3}\right) = \mathrm{P}(-1,\ 5)$

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = 4^2+2^2 = 20$,

$\overline{\mathrm{AP}}^2 = (-2)^2+4^2 = 20$,

$\overline{\mathrm{BP}}^2 = (-6)^2+2^2 = 40$

$\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AP}}^2 = \overline{\mathrm{BP}}^2$이므로 삼각형 ABP는 $\angle\mathrm{BAP} = 90^\circ$인 직각이등변삼각형이다.

(넓이)$= \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{AB}} \times \overline{\mathrm{AP}} = \frac{1}{2} \times 20 = 10$

21

[정답] 50

$\overline{\mathrm{AB}} = 10k$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}} = 5k$, $\overline{\mathrm{AP}} = \frac{3}{5} \times 10k = 6k$

두 점 M, P는 선분 AB 위에 있으므로 $\overline{\mathrm{MP}} = \overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{AM}} = k$

$\overline{\mathrm{MP}} = \sqrt{(5-2)^2+(5-1)^2} = 5$이므로 $k = 5$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}} = 50$

22

[정답] $\frac{1}{10}$

선분 AB를 $k:(1-k)$로 내분하는 점의 좌표는 $(k\times(-2)+(1-k)\times3,\ k\times5+(1-k)\times(-1)) = (3-5k,\ 6k-1)$

이 점이 제1사분면 위에 있으므로 $3-5k > 0,\ 6k-1 > 0$

$\therefore \frac{1}{6} < k < \frac{3}{5}$

$a = \frac{1}{6},\ b = \frac{3}{5}$이므로 $ab = \frac{1}{10}$

23

[정답] 6

선분 AB를 $1 : k$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{10+2k}{1+k},\ \frac{4+2k}{1+k}\right)$

이 점이 직선 $y = 2x - 4$ 위에 있으므로 $\frac{4+2k}{1+k} = 2 \times \frac{10+2k}{1+k} - 4$

$4 + 2k = 20 + 4k - 4 - 4k = 16 \therefore k = 6$

24

[정답] 2

B가 270m를 달리는 동안 A는 $270 \times \frac{1}{1.5} = 180$m를 달린다.

B의 출발점을 원점으로 하는 수직선에서 $\mathrm{R}(30)$, $\mathrm{Q}(270)$, $\mathrm{P}(30 + 180) = \mathrm{P}(210)$

$\overline{\mathrm{RP}} = 180$, $\overline{\mathrm{PQ}} = 60$이므로 점 P는 선분 RQ를 $3 : 1$로 내분한다.

$m = 3, n = 1$이므로 $m - n = 2$

25

[정답] 12

무게중심의 좌표는 $\left(\frac{2+a-1}{3},\ \frac{3-1+b}{3}\right) = \left(\frac{a+1}{3},\ \frac{b+2}{3}\right)$

$\frac{a+1}{3} = 3$, $\frac{b+2}{3} = 2$에서 $a = 8, b = 4$

$\therefore a + b = 12$

26

[정답] -6

선분 AC의 중점을 $\mathrm{M}(1,\ 2)$라 하면 무게중심은 중선 BM을 $2 : 1$로 내분하는 점이므로 $\left(\frac{2\times1+1\times a}{3},\ \frac{2\times2+1\times b}{3}\right) = (0,\ 0)$

$a = -2, b = -4$이므로 $a + b = -6$

27

[정답] 3

$\mathrm{D}\left(\frac{2-2}{3},\ \frac{5+2}{3}\right) = \mathrm{D}\left(0,\ \frac{7}{3}\right)$,
$\mathrm{E}\left(\frac{5+4}{3},\ \frac{-3+10}{3}\right) = \mathrm{E}\left(3,\ \frac{7}{3}\right)$,
$\mathrm{F}\left(\frac{-1+10}{3},\ \frac{1-6}{3}\right) = \mathrm{F}\left(3,\ -\frac{5}{3}\right)$

삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{0+3+3}{3},\ \frac{1}{3}\left(\frac{7}{3} + \frac{7}{3} - \frac{5}{3}\right)\right) = (2,\ 1)$

(삼각형 ABC의 무게중심 $\left(\frac{-1+2+5}{3},\ \frac{1+5-3}{3}\right) = (2,\ 1)$과 같다.)

$\therefore a + b = 3$

28

[정답] 6

직선 OP가 변 AB와 만나는 점을 M이라 하면 두 삼각형 POA, PBO의 넓이가 같으므로 $\overline{\mathrm{AM}} = \overline{\mathrm{MB}}$이다.

같은 방법으로 세 직선 OP, AP, BP는 모두 중선이므로 점 P는 삼각형 OAB의 무게중심이다.

$\mathrm{P}\left(\frac{0+2+1}{3},\ \frac{0+1+5}{3}\right) = \mathrm{P}(1,\ 2)$

삼각형 OAB의 넓이는 네 점 $(0,\ 0)$, $(2,\ 0)$, $(2,\ 5)$, $(0,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 직사각형에서 세 직각삼각형을 빼면

$10 - \left(1 + 2 + \frac{5}{2}\right) = \frac{9}{2}$이므로 $S = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2} = \frac{3}{2}$

$\therefore a + b + 2S = 1 + 2 + 3 = 6$

29

[정답] $\frac{8}{3}$

$\mathrm{B}(p,\ q)$, $\mathrm{C}(r,\ s)$라 하면 $x_1 = \frac{3+p}{2}$, $x_2 = \frac{3+r}{2}$, $y_1 = \frac{-1+q}{2}$, $y_2 = \frac{-1+s}{2}$

$x_1 + x_2 = 3 + \frac{p+r}{2} = 6$에서 $p + r = 6$

$y_1 + y_2 = -1 + \frac{q+s}{2} = -1$에서 $q + s = 0$

무게중심의 좌표는 $\left(\frac{3+6}{3},\ \frac{-1+0}{3}\right) = \left(3,\ -\frac{1}{3}\right)$이므로 $a + b = \frac{8}{3}$

30

[정답] 5

평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치한다.

$\left(\frac{1+3}{2},\ \frac{a-2}{2}\right) = \left(\frac{b+5}{2},\ \frac{0+4}{2}\right)$에서 $b = -1$, $a = 6$

$\therefore a + b = 5$

31

[정답] 20

마름모는 평행사변형이므로 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치한다.

$\left(\frac{1+q}{2},\ \frac{-1+r}{2}\right) = \left(\frac{p+6}{2},\ \frac{6+4}{2}\right)$에서 $q = p + 5$, $r = 11$

마름모는 네 변의 길이가 같으므로 $\overline{\mathrm{AB}}^2 = \overline{\mathrm{AD}}^2$에서 $(p-1)^2 + 7^2 = 5^2 + 5^2$

$(p-1)^2 = 1$이고 $p > 0$이므로 $p = 2, q = 7$

$\therefore p + q + r = 2 + 7 + 11 = 20$

32

[정답] 5

$\overline{\mathrm{BA}} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$, $\overline{\mathrm{BC}} = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = 10$

각의 이등분선의 성질에 의하여 $\overline{\mathrm{AD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{BA}} : \overline{\mathrm{BC}} = 1 : 2$

두 삼각형 DAB, DBC는 높이가 같으므로 넓이의 비는 $\overline{\mathrm{AD}} : \overline{\mathrm{DC}} = 1 : 2$

따라서 $a = 1, b = 2$이므로 $a^2 + b^2 = 5$

33

[정답] $\frac{9}{2}$

$\overline{\mathrm{CA}} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\overline{\mathrm{CB}} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$, $\overline{\mathrm{AB}} = 6$

삼각형 ABC는 $\overline{\mathrm{CA}} = \overline{\mathrm{CB}}$인 이등변삼각형이므로 내심은 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선 위에 있고, $a = 3$이다.

내접원의 반지름의 길이를 r라 하면 (삼각형 ABC의 넓이)$= \frac{1}{2}r(5 + 5 + 6) = 8r$

(삼각형 ABC의 넓이)$= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$이므로 $r = \frac{3}{2}$

내심의 좌표는 $\left(3,\ \frac{3}{2}\right)$이므로 $a + b = \frac{9}{2}$

34

[정답] $\frac{16}{3}$

$\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$, $\overline{\mathrm{OB}} = 4$, $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{2^2 + (-2\sqrt{3})^2} = 4$

삼각형 OAB는 정삼각형이므로 내심은 무게중심과 같다.

$(a,\ b) = \left(\frac{0+2+4}{3},\ \frac{0+2\sqrt{3}+0}{3}\right) = \left(2,\ \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

$\therefore a^2 + b^2 = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$

35

[정답] 8

변 BC의 중점을 $\mathrm{M}(x,\ y)$라 하면 점 G는 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로

$\frac{2x+6}{3}=4,\ \frac{2y+3}{3}=1$에서 $\mathrm{M}(3,\ 0)\therefore \overline{\mathrm{AM}}^2=3^2+3^2=18$

중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$68=2\left(18+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$에서 $\overline{\mathrm{BM}}^2=16,\ \overline{\mathrm{BM}}=4$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{BM}}=8$

36

[정답] $2\sqrt{46}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 점 G는 중선 AM을 $2:1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{GM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{GA}}=2$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$36+64=2\left(4+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{BM}}^2=46$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{BM}}=2\sqrt{46}$

37

[정답] ④

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0),\ \mathrm{C}(2,\ 0),\ \mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)\ (b>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2=a^2+b^2=5,\ \overline{\mathrm{AD}}^2=(a-1)^2+b^2=8$

두 식을 빼면 $2a-1=-3$이므로 $a=-1,\ b=2$

ㄱ. $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5},\ \overline{\mathrm{BD}}=3,\ \overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{2}$이므로 이등변삼각형이 아니다. (거짓)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AC}}^2-\overline{\mathrm{AB}}^2=(3^2+2^2)-(1^2+2^2)=8$ (참)

ㄷ. 넓이는 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

38

[정답] $4\sqrt{2}$

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{BD}}=t\ (t>0)$라 하면 $\mathrm{B}(-t,\ 0),\ \mathrm{C}(3t,\ 0)$

$\mathrm{A}(x,\ y)$라 하면 $x^2+y^2=15,\ (x+t)^2+y^2=25,\ (x-3t)^2+y^2=9$

$2tx+t^2=10,\ -6tx+9t^2=-6$이므로 첫 식에 3을 곱하여 더하면 $12t^2=24,\ t^2=2$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=4t=4\sqrt{2}$

39

[정답] $\frac{3}{4}$

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{DC}}=s$라 하면 $\mathrm{B}(-3s,\ 0),\ \mathrm{C}(s,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(x,\ y)$라 하자.

$\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2=(x+3s)^2+y^2+3\left\{(x-s)^2+y^2\right\}=4x^2+4y^2+12s^2$

$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=3x^2+3y^2+9s^2=\frac{3}{4}(4x^2+4y^2+12s^2)$

$\therefore k=\frac{3}{4}$

40

[정답] 62

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\left\{(x-1)^2+(x+3)^2+(x-5)^2\right\}+\left\{(y+1)^2+(y-4)^2+(y-6)^2\right\}$

$=(3x^2-6x+35)+(3y^2-18y+53)=3(x-1)^2+3(y-3)^2+58$

따라서 $x=1,\ y=3$일 때 최솟값 58을 갖는다. (점 $(1,\ 3)$은 삼각형 ABC의 무게중심이다.)

$a=1,\ b=3,\ m=58$이므로 $a+b+m=62$

41

[정답] 9

$\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{BC}}=2:3$이므로 직선 도로를 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(-2k),\ \mathrm{B}(0),\ \mathrm{C}(3k)$ $(k>0)$, 창고의 위치를 $\mathrm{P}(x)$라 하자.

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=(x+2k)^2+x^2+(x-3k)^2=3x^2-2kx+13k^2=3\left(x-\frac{k}{3}\right)^2+\frac{38}{3}k^2$

따라서 $x=\frac{k}{3}$일 때 운반 비용이 최소이다.

$\overline{\mathrm{BP}}=\frac{k}{3},\ \overline{\mathrm{PC}}=3k-\frac{k}{3}=\frac{8}{3}k$이므로 점 P는 선분 BC를 $1:8$로 내분한다.

$\therefore m+n=9$

42

[정답] $\frac{31}{5}$

DE와 BC가 평행하므로 두 삼각형 ADE, ABC는 닮음이고, 넓이의 비가 $4:25$이므로 닮음비는 $2:5$이다.

$\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{AB}}=2:5$이고 점 D의 x좌표가 점 A의 x좌표보다 크므로 점 D는 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{2\times 7+3\times 2}{5},\ \frac{2\times 1+3\times 3}{5}\right)=\mathrm{D}\left(4,\ \frac{11}{5}\right)$

$\therefore a+b=\frac{31}{5}$

43

[정답] ⑤

네 점은 한 직선 위에 있으므로 이 직선을 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{B}(4)$라 하면 $\mathrm{P}(3)$

점 B가 선분 AQ를 $2:1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{BQ}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=2$에서 $\mathrm{Q}(6)$

ㄱ. 선분 AQ의 중점은 3, 즉 P이다. (참)

ㄴ. $3\overline{\mathrm{AB}}=12$, $2\overline{\mathrm{AQ}}=12$ (참)

ㄷ. 두 삼각형 ABC, PQC는 높이가 같으므로 넓이의 비는 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{PQ}}=4:3$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

44

[정답] $\sqrt{61}$

두 삼각형 OPB, OAB는 점 B에서 직선 OA까지의 거리가 높이로 같으므로 조건 (나)에서 $\overline{\mathrm{OP}}:\overline{\mathrm{OA}}=1:2$

점 P는 제1사분면 위의 점이므로 선분 OA의 중점이다. $\therefore \mathrm{P}(3,\ 1)$

두 삼각형 OPQ, OPB는 점 P에서 직선 OB까지의 거리가 높이로 같으므로 조건 (다)에서 $\overline{\mathrm{OQ}}:\overline{\mathrm{OB}}=3:2$

점 Q는 제2사분면 위의 점이므로 점 B는 선분 OQ를 $2:1$로 내분한다.

$\mathrm{Q}(a,\ b)$라 하면 $\left(\frac{2a}{3},\ \frac{2b}{3}\right)=(-2,\ 4)$에서 $\mathrm{Q}(-3,\ 6)$

$\therefore \overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(-3-3)^2+(6-1)^2}=\sqrt{61}$

45

[정답] $\frac{3}{2}$

직선 AP가 변 BC와 만나는 점을 D라 하자.

(삼각형 ABD의 넓이):(삼각형 ADC의 넓이)= $\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}$, (삼각형 PBD의 넓이):(삼각형 PDC의 넓이)= $\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}$이므로

(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PCA의 넓이)= $\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=1:3$

점 D는 선분 BC를 $1:3$으로 내분하므로

$\mathrm{D}\left(\frac{6+3\times(-3)}{4},\ 0\right)=\mathrm{D}\left(-\frac{3}{4},\ 0\right)$

또 (삼각형 PBC의 넓이):(삼각형 ABC의 넓이)= $\overline{\mathrm{PD}}:\overline{\mathrm{AD}}=2:6$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PD}}=2:1$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times\left(-\frac{3}{4}\right)+1\times0}{3},\ \frac{2\times0+1\times6}{3}\right)=\mathrm{P}\left(-\frac{1}{2},\ 2\right)$

$\therefore a+b=\frac{3}{2}$

46

[정답] 16

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하고 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ a)$, $\mathrm{C}(0,\ a)$, $\mathrm{P}(x,\ y)$ $(0<x<a,\ 0<y<a)$로 잡자.

$x^2+y^2=10$, $(x-a)^2+y^2=18$, $x^2+(y-a)^2=2$

첫 식에서 둘째 식을 빼면 $2ax-a^2=-8$, 셋째 식을 빼면 $2ay-a^2=8$이므로

$x=\frac{a^2-8}{2a}$, $y=\frac{a^2+8}{2a}$

$x^2+y^2=10$에 대입하면 $(a^2-8)^2+(a^2+8)^2=40a^2$, $a^4-20a^2+64=0$

$(a^2-4)(a^2-16)=0$이고 $a^2=4$이면 $x=-1<0$이므로 점 P가 정사각형의 내부에 있지 않다.

따라서 $a^2=16$ $(x=1,\ y=3)$이므로 넓이는 16

47

[정답] 36

점 G를 원점으로 하는 좌표평면을 잡고 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$, $\mathrm{C}(x_3,\ y_3)$이라 하면 $x_1+x_2+x_3=0$, $y_1+y_2+y_3=0$

$\mathrm{P}\left(\frac{0+x_2+x_3}{3},\ \frac{0+y_2+y_3}{3}\right)=\mathrm{P}\left(-\frac{x_1}{3},\ -\frac{y_1}{3}\right)$

같은 방법으로 $\mathrm{Q}\left(-\frac{x_2}{3},\ -\frac{y_2}{3}\right)$, $\mathrm{R}\left(-\frac{x_3}{3},\ -\frac{y_3}{3}\right)$

따라서 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{1}{3}\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{QR}}=\frac{1}{3}\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{RP}}=\frac{1}{3}\overline{\mathrm{CA}}$ 이므로 두 삼각형 PQR, ABC는 닮음비가 $1:3$인 닮은 도형이다.

넓이의 비는 $1:9$이므로 삼각형 ABC의 넓이는 $4\times9=36$

48

[정답] 13

변 BC의 중점을 M이라 하고 $\overline{\mathrm{GM}}=m$, $\overline{\mathrm{BM}}=\overline{\mathrm{CM}}=n$이라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=3m$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(9m^2+n^2)$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{BG}}^2+\overline{\mathrm{CG}}^2=2(m^2+n^2)$

$\overline{\mathrm{BC}}^2=4n^2$이므로 주어진 식은 $18m^2+2n^2+4kn^2=2lm^2+2ln^2$

모든 삼각형에서 성립하므로 $18=2l$, $2+4k=2l$

$\therefore l=9,\ k=4$

$\therefore k+l=13$

49

[정답] 16

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하자.

$\overline{\mathrm{BD}}=\frac{1}{4}\overline{\mathrm{BC}}$이고 두 삼각형 ABD, ABC는 높이가 같으므로 (삼각형 ABD의 넓이) $=\frac{1}{4}S$

점 B가 선분 EC를 $2:1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{EB}}=2\overline{\mathrm{BC}}$이고, (삼각형 AEB의 넓이) $=2S$

점 A가 선분 BF의 중점이므로 $\overline{\mathrm{BF}}=2\overline{\mathrm{BA}}$이고, (삼각형 FEB의 넓이)$=2\times$(삼각형 AEB의 넓이)$=4S$

$\therefore k=\frac{4S}{\frac{1}{4}S}=16$

50

[정답] 45

$\mathrm{P}\left(\frac{1\times12+3\times(-8)}{4},\ \frac{1\times a+3\times3}{4}\right)=\mathrm{P}\left(-3,\ \frac{a+9}{4}\right)$

직선 PC가 선분 OB와 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{\mathrm{BP}}:\overline{\mathrm{BA}}=3:4$이므로 (삼각형 PBO의 넓이)$=\frac{3}{4}\times$(삼각형 AOB의 넓이)

(삼각형 PBQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(삼각형 AOB의 넓이)이므로 $\overline{\mathrm{BQ}}:\overline{\mathrm{BO}}=\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=2:3$

즉, 점 Q는 선분 OB를 $1:2$로 내분하므로 $\mathrm{Q}\left(4,\ \frac{a}{3}\right)$

세 점 P, Q, C의 x좌표가 $-3,\ 4,\ 9$이므로 점 Q는 선분 PC를 $7:5$로 내분한다.

Q의 y좌표는 $\frac{7\times0+5\times\frac{a+9}{4}}{12}=\frac{5(a+9)}{48}$이므로 $\frac{a}{3}=\frac{5(a+9)}{48}$

$16a=5a+45\therefore 11a=45$

51

[정답] $\frac{11}{4}$

직선 BC를 x축으로 잡고 $\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(c,\ 0)$ $(c>0)$, 두 점 A, D의 y좌표를 각각 $p,\ q$ $(p>0,\ q>0)$라 하자.

$\frac{1}{2}cp=2$, $\frac{1}{2}cq=3$에서 $p=\frac{4}{c}$, $q=\frac{6}{c}$

점 E는 선분 AD를 $3:1$로 내분하므로 y좌표는 $\frac{3q+p}{4}=\frac{1}{4}\left(\frac{18}{c}+\frac{4}{c}\right)=\frac{11}{2c}$

(삼각형 EBC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times c\times\frac{11}{2c}=\frac{11}{4}$

52

[정답] ③

$\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$, $\mathrm{A}(x,\ y)$ $(y>0)$라 하면 $x^2+y^2=40$, $(x-6)^2+y^2=52$

두 식을 빼면 $-12x+36=12$이므로 $x=2$, $y=6\therefore \mathrm{A}(2,\ 6)$

점 P의 좌표를 $(t,\ 0)$ $(0<t<6)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}^2=(t-2)^2+36$

ㄱ. $m=n$이면 $\mathrm{P}(3,\ 0)$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{1+36}=\sqrt{37}$ (참)

ㄴ. $(t-2)^2+36=40$에서 $t=4$ $(t>0)$이므로 $\overline{\mathrm{BP}}:\overline{\mathrm{PC}}=4:2=2:1$, $m-n=1$ (거짓)

ㄷ. $(t-2)^2+36=45$에서 $t=5$ $(0<t<6)$이므로 $\overline{\mathrm{BP}}:\overline{\mathrm{PC}}=5:1$, $m+2n=7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

53

[정답] 12

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times a}{m+n}=0\therefore 2m=an$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n}=0\therefore 2m=bn$

따라서 $a=b$이고, $a=b=t$ $(t=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$라 하자. (이때 $m:n=t:2$)

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(t+2)^2+(t-1)^2$, $\overline{\mathrm{AC}}^2=(t-1)^2+(t+2)^2$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$

선분 BC의 중점을 $\mathrm{M}\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$이라 하면 이등변삼각형의 성질에 의하여 선분 AM은 밑변 BC에 수직이다.

$\overline{\mathrm{BC}}=3\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{2}\left(t+\frac{1}{2}\right)$이므로

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times3\sqrt{2}\times\sqrt{2}\left(t+\frac{1}{2}\right)=3t+\frac{3}{2}$

$S_1=\frac{9}{2}$ $(t=1)$, $S_2=\frac{33}{2}$ $(t=5)$이므로 $S_2-S_1=12$

54

[정답] 13

선분 BC의 중점을 $\mathrm{M}(p,\ q)$라 하면 무게중심은 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로

$\frac{2p+4a}{3}=0$, $\frac{2q+1}{3}=3$에서 $\mathrm{M}(-2a,\ 4)$

$\mathrm{B}(-2a+u,\ 4+v)$, $\mathrm{C}(-2a-u,\ 4-v)$ $(u>0)$로 놓으면

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(u-6a)^2+(v+3)^2$, $\overline{\mathrm{AC}}^2=(u+6a)^2+(v-3)^2$

조건 (나)에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2=-24au+12v=0\therefore v=2au$

$\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{u^2+v^2}=2u\sqrt{4a^2+1}=6\sqrt{4a^2+1}$에서 $u=3$, $v=6a$

$\mathrm{B}(-2a+3,\ 4+6a)$이므로 $3b+c=3(-2a+3)+4+6a=13$

55

[정답] $6\sqrt{15}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{GM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AG}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$12+20=2\left(8+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$에서 $\overline{\mathrm{BM}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBM은 $\overline{\mathrm{MB}}=\overline{\mathrm{MG}}=2\sqrt{2}$인 이등변삼각형이므로 점 M에서 변 GB에 내린 수선의 길이는 $\sqrt{8-3}=\sqrt{5}$

(삼각형 GBM의 넓이)$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{15}$

(삼각형 GBC의 넓이)$=2\sqrt{15}$이고, 무게중심의 성질에 의하여 (삼각형 ABC의 넓이)$=3\times2\sqrt{15}=6\sqrt{15}$